第095讲练习详解：流匹配与输运

1 仿射变换的密度

X=3+2Z，x=3对应z=0，密度为1/(2sqrt(2π))≈0.19947。标准正态中心密度约0.39894，宽度扩大2倍，密度应减半。直接乘2会使积分质量变成4而非1，违反守恒。

2 行列式与退化

diag(2,0.5)行列式为1，可逆，在二维体积意义上保持面积。diag(2,0)行列式为0，把第二方向压扁，不能用非奇异变量替换公式计算通常的二维密度。它可以定义退化随机变量，但需要不同测度描述，不能除以零。

3 t=0.5的速度系数

σ^2=0.49，q=$(0.5)^2$+$(0.5)^2$×0.49=0.3725。Cov(U,Xt)=-0.5+0.5×0.49=-0.255。因此a=-0.255/0.3725≈-0.6845638。均值mt=1，b=2-a×1≈2.6845638。在x=1时速度为2，与均值路径导数一致。这个代入是检查偏置公式的好办法。

4 回归标签不唯一

同一个xt可以由不同x0、x1组合产生，故u=x1-x0存在条件方差。对任意预测a，E[$(U-a)^2$|Xt]=Var(U|Xt)+$(E[U|Xt]-a)^2$。最优a是条件均值，不需要每个标签都一致。训练损失的不可约部分不表示优化器失败。

5 减少训练数据后加步数

200个样本回归系数的噪声通常比2000个更大，积分误差下降后可能由速度拟合误差主导。160到640步可能小幅改善，也可能某个终点指标因误差抵消而略变差。合格答案应列出实际输出与重复种子，不能伪造单调规律。用解析速度重复积分可以隔离学习误差。

6 均值正确并不够

把所有样本都输出2，均值完全正确，却方差为0。也可以输出等概率的1.3与2.7，均值2、标准差0.7也正确，但分布为两个原子而非Gaussian。因此还应检查直方图、区间概率、分位数或分布距离，并说明每个指标局限。

实验手算答案

x0=-1、x1=2.7时，t=0.5得到0.85，速度3.7。另一组x0=0、x1=1.7也给出0.85，但速度1.7。这正是条件回归而非记忆单条轨迹。

如何解读实际结果

默认10步标准差约0.6190，小于目标0.7，中心覆盖约96.99%，提示收缩过强。160步标准差约0.7053，中心覆盖约94.66%，更加接近目标但不严格等于。配对RMSE从约0.08918降到0.00235支持此设置下步长细化有效；它不证明所有流模型都随步数单调改善。

自评量规

完整答案要有公式、代入与含义。只抄结果数字不算解释；把线性基线称为大型神经流不合格；把中心覆盖100%视为最佳不合格。扩展实验若失败，保存配置、异常与诊断同样有研究价值。